

7, Bài tập tính toán.

Bài 1:

Vocabulary = [the, cat, eats, fish, likes, dog, meat]

Số token: 12 token

$$P(\text{the}) = 1/4$$

$$P(\text{cat}) = 1/6$$

$$P(\text{fish}) = 1/6$$

$$P(\text{dog}) = 1/12$$

$$\sum_w P(w) = \frac{(3+2+2+2+1+1+1)}{12} = 1$$

Bài 2:

$$P(\text{cat}|\text{the}) = 2/3$$

$$P(\text{dog}|\text{the}) = 1/3$$

$$P(\text{eats}|\text{cat}) = 1/2$$

$$P(\text{likes}|\text{cat}) = 1/2$$

trả lời câu hỏi: Bỏ đi cả 3 lần xuất hiện của the đều được theo sau bởi cat hoặc dog nên tổng xác suất là $2/3 + 1/3 = 1$

Bài 3:

$$P(\text{the cat eats fish}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

trả lời câu hỏi: Nếu thêm từ x, xác suất chuẩn mỗi sẽ bằng $P(s) \cdot P(x|\text{context})$. Vì xác suất có điều kiện không vượt quá 1, xác suất chuẩn sẽ không tăng; nó chỉ tăng giá trị nếu xác suất của từ thêm vào = 1. Đây là lý do để nên so sánh xác suất thô của các câu dài ngắn khác nhau

Bài 4:

$$P(s_1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

$$P(s_2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{48}$$

→ Do đó câu 2 câu sẽ có x suất bằng nhau

9, Bài tập suy luận trước khi smoothing

1, $C(\text{study AI}) = 0$

2, $C(\text{study}) = 1$ nên $P_{\text{MLE}}(\text{AI}|\text{study}) = \frac{0}{1} = 0$

3, Xác suất cần chứa bigram "study AI" = 0

vì xác suất cần tách các thành phần

4, không. Mô hình chỉ chứa quan sát thấy "study AI" trong corpus nhỏ. Đó là cơ sở nghiên cứu chuẩn bigram này = thể xây ra trong thực tế

11, Bài tập tính smoothing

Và $C(\text{cat}) = 10$ và $V = 5$

- khi $C(\text{cat, cats}) = 0 \Rightarrow P_c(\text{cats}|\text{cat}) = \frac{0+1}{10+5} = \frac{1}{15}$

- khi $C(\text{cat, rats}) = 3 \Rightarrow P_c(\text{rats}|\text{cat}) = \frac{3+1}{10+5} = \frac{4}{15}$

Nếu từ theo sau cat đều được cộng 1 vào count, nên phân bố phân phối thay đổi. Với mỗi bigram khác có count c, xác suất từ từ $c/10$ thành $(c+1)/15$

count bằng 1 thì tăng, bằng 2 thì giữ nguyên lần hai 2 thì giảm

18, Perplexity

⊗ Ban đầu thì: $P(W) = 0,5 \cdot 0,25 \cdot 0,5 = \frac{1}{16}$

$$PP(W) = P(W)^{-1/3} = \sqrt[3]{16} \approx 2,52$$

⊗ Khi $P(w_2|w_1) = 0,1$

$$P(W) = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 0,5 = \frac{1}{40}; PP(W) = \sqrt[3]{40} \approx 3,42$$

→ Một xác suất nhỏ làm tăng ~~lên~~ xác suất cơ chuẩn giảm vì perplexity dùng nghịch đảo xác suất đó nên nó tăng rất mạnh.